Отчёт по лабораторной работе

Установка и конфигурирование Fedora 41 в WSL

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Импорт дистрибутива Fedora 41 в WSL 8
4.2 Обновление системы Fedora 41 9
4.3 Создание нового пользователя 10
4.4 Ошибка прав доступа при создании архива 10
4.5 Успешное создание архива с sudo 11
4.6 Установка пакета dkms 11
4.7 Установка пакета mc 12
4.8 Установка пакета pandoc 12
4.9 Ошибка нехватки места на диске 13
4.10 Проверка версии ядра 13
4.11 Попытки использования команд dpkg 14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков установки и первоначальной настройки дистрибутива Fedora 41 в среде WSL (Windows Subsystem for Linux), а также знакомство с основными командами для управления пакетами и системой.

2 Задание

1. Импортировать дистрибутив Fedora 41 в WSL.
2. Запустить импортированную систему и выполнить её обновление.
3. Создать непривилегированного пользователя.
4. Подготовить корневую файловую систему Fedora для последующего использования (например, для создания собственного дистрибутива WSL).
5. Установить дополнительное программное обеспечение.
6. Изучить сообщения системы, связанные с нехваткой места и версией ядра.

3 Теоретическое введение

WSL (Windows Subsystem for Linux) — это среда совместимости, разработанная Microsoft, которая позволяет запускать двоичные исполняемые файлы Linux (в формате ELF) непосредственно в Windows. Это достигается за счёт реализации системных вызовов Linux в ядре Windows. WSL 2, использованный в работе, использует настоящую виртуальную машину с облегчённым ядром Linux для обеспечения полной совместимости.

Для управления дистрибутивами WSL используется команда `wsl.exe`. Основные команды, использованные в работе: * `wsl --import <DistributionName> <InstallLocation> <FileName>` — импорт дистрибутива из tar-файла. * `wsl -l -v` — просмотр списка установленных дистрибутивов и их версий WSL. * `wsl -d <DistributionName>` — запуск конкретного дистрибутива.

Внутри гостевой системы Fedora используется пакетный менеджер `dnf` для управления программным обеспечением, а также команды `useradd` и `passwd` для создания пользователей.

4 Выполнение лабораторной работы

Импорт дистрибутива Fedora 41 в WSL был выполнен с помощью команды `wsl --import`. Для этого предварительно был подготовлен архив `fedora-wsl.tar.gz`. Процесс импорта и проверка статуса дистрибутива отображены на скриншоте (рис. [**fig:010**]).

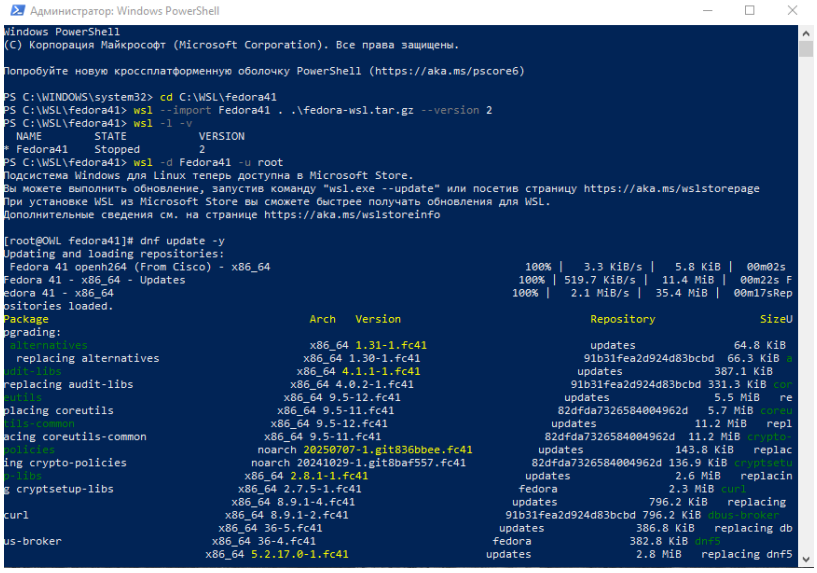

Рисунок 4.1: Импорт дистрибутива Fedora 41 в WSL

После успешного импорта дистрибутив был запущен от имени суперпользователя (`root`). Первым делом была выполнена команда обновления системы `dnf update -y`, в процессе которой загружались и устанавливались актуальные

версии пакетов (рис. [**fig:011**]).

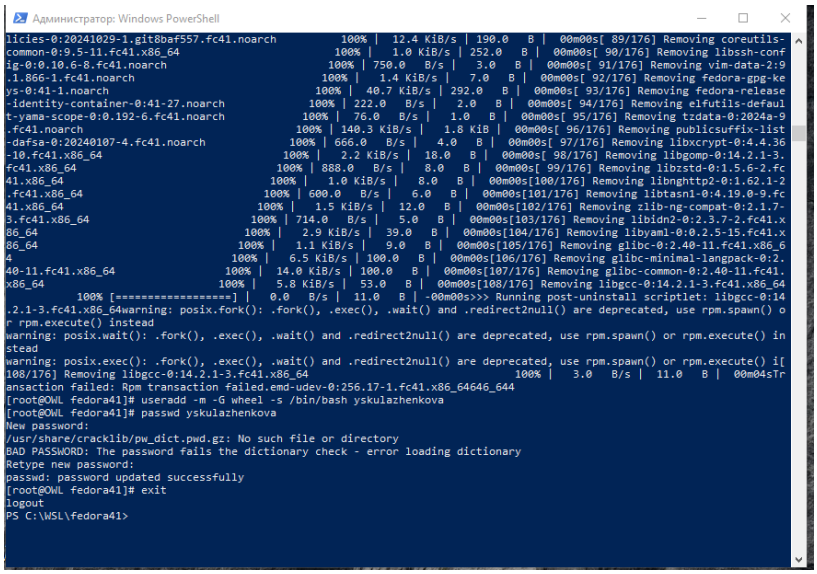

Рисунок 4.2: Обновление системы Fedora 41

В рамках первоначальной настройки системы был создан новый непривилегированный пользователь `yskulazhenkova` с домашним каталогом, добавлением в группу `wheel` (для получения прав администратора) и установленной оболочкой `/bin/bash`. Затем для него была задана команда `passwd` (рис. [**fig:012**]). На этом этапе появилось предупреждение о проверке пароля, связанное с отсутствием словаря, однако пароль был успешно установлен.

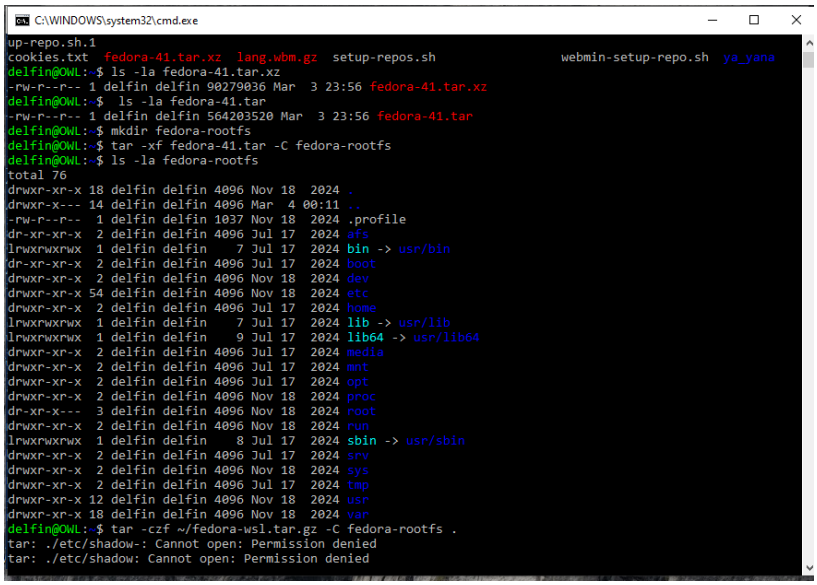

Рисунок 4.3: Создание нового пользователя

Далее производилась подготовка корневой файловой системы Fedora, распакованной из архива `fedora-41.tar` в каталог `fedora-rootfs`. При попытке создать сжатый архив `fedora-wsl.tar.gz` из этой файловой системы обычным пользователем возникла ошибка прав доступа к файлам `/etc/shadow` и `/etc/gshadow` (рис. [**fig:013**]).

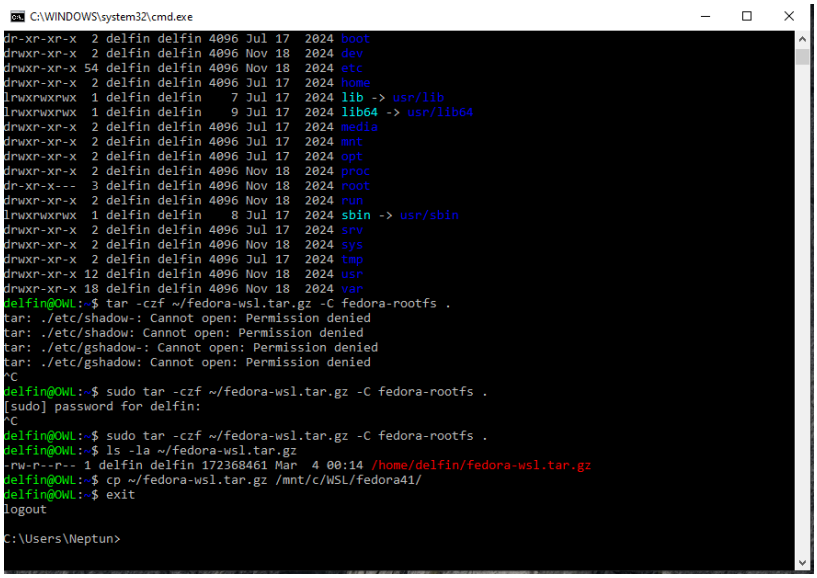

Рисунок 4.4: Ошибка прав доступа при создании архива

Для решения проблемы с правами доступа создание архива было выполнено с использованием `sudo`. Это позволило успешно создать архив `fedora-wsl.tar.gz`, который затем был скопирован в целевой каталог Windows для использования в WSL (рис. [**fig:014**]).

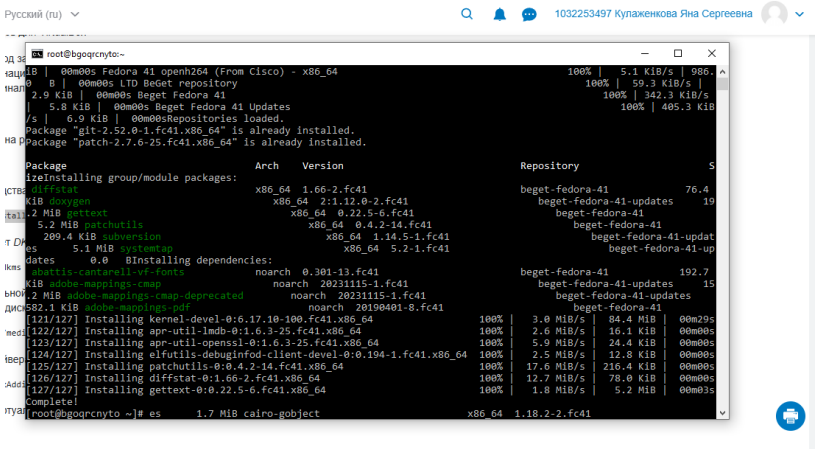

Рисунок 4.5: Успешное создание архива с sudo

В процессе дальнейшей работы в системе (предположительно, на удалённом сервере) устанавливались различные пакеты. На скриншотах зафиксированы процессы установки пакетов `dkms` (рис. [**fig:016**]) и `mc` (Midnight Commander) (рис. [**fig:017**]), а также процесс установки объёмного пакета `pandoc` (рис. [**fig:022**]).

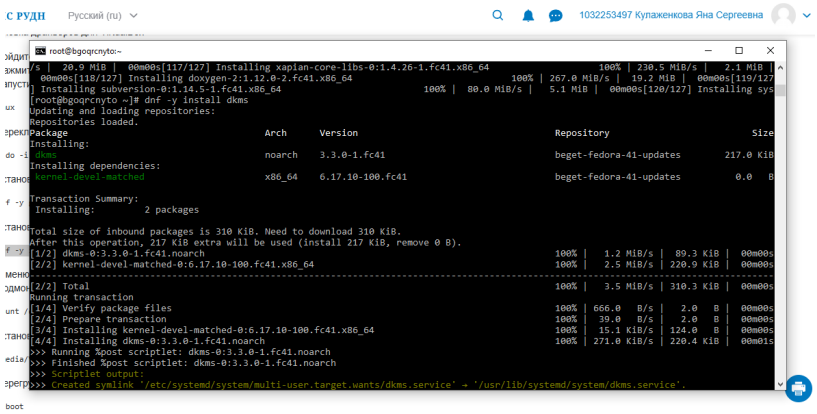

Рисунок 4.6: Установка пакета dkms

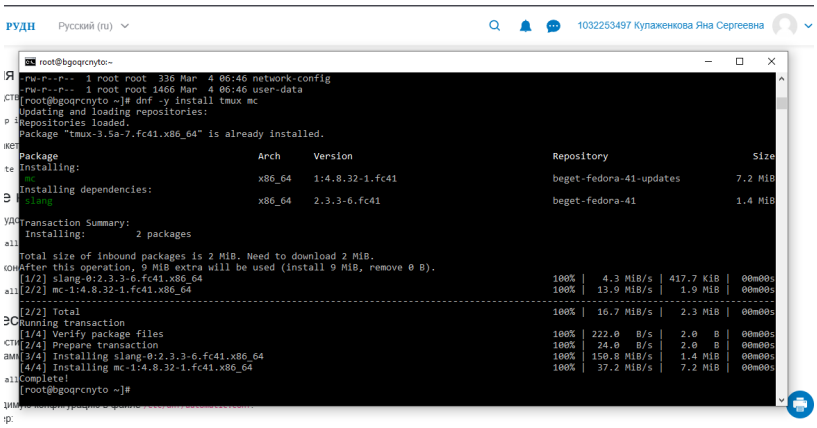

Рисунок 4.7: Установка пакета mc

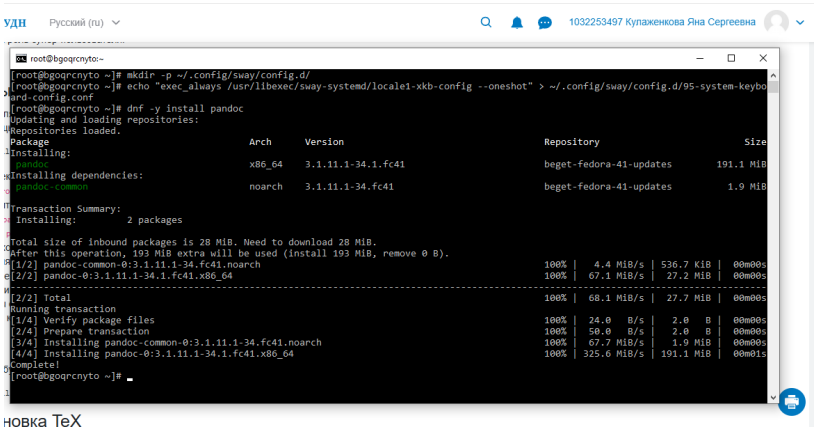

Рисунок 4.8: Установка пакета pandoc

В ходе работы также была предпринята попытка установки пакетов, для которых потребовалось дополнительное место на диске. Система выдала серию сообщений об ошибках с указанием необходимого объёма свободного пространства (до 3.3 ГБ), что свидетельствует о недостаточном размере корневого раздела для устанавливаемого набора программ (рис. [**fig:023**]).

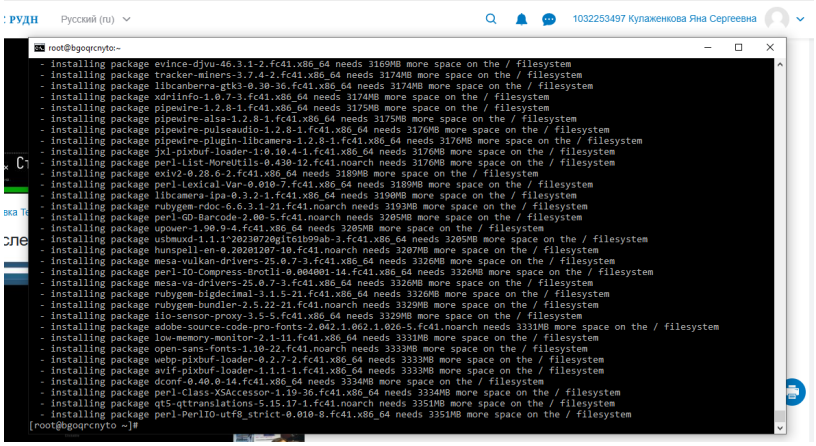

Рисунок 4.9: Ошибка нехватки места на диске

Кроме того, была сделана попытка определить версию ядра Linux. Информация о версии ядра (`6.17.10-100.fc41.x86_64`) была найдена с помощью команды `dmesg | grep -i "linux version"` (рис. [**fig:025**]). В последующих командах (рис. [**fig:026**]) видны попытки использования команд `dpkg`, характерных для Debian-подобных систем, что указывает на возможное смешение контекстов или работу в разных окружениях.

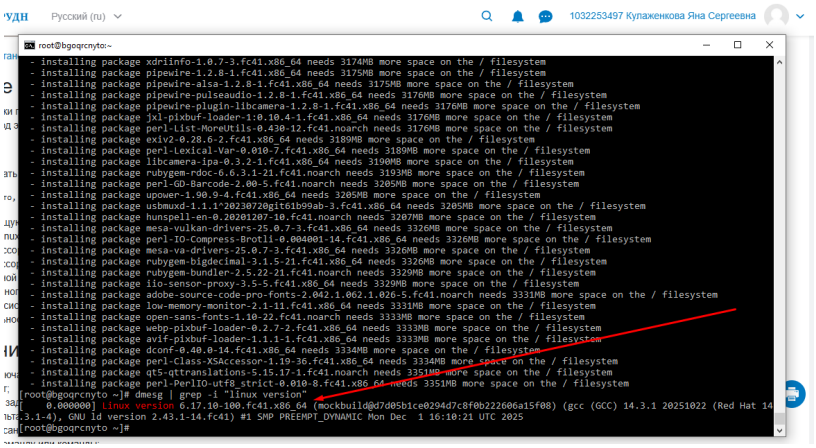

Рисунок 4.10: Проверка версии ядра

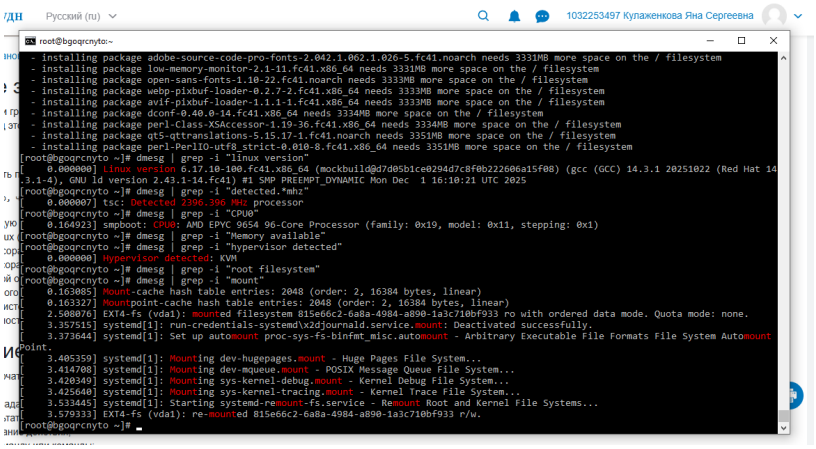

Рисунок 4.11: Попытки использования команд dpkg

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно импортированы и настроены дистрибутивы Fedora 41 в среде WSL. Были освоены базовые команды для управления WSL (`wsl --import`, `wsl -l -v`), выполнена настройка системы (создание пользователя, обновление), а также установка дополнительного программного обеспечения с помощью пакетного менеджера `dnf`. В процессе работы возникли и были проанализированы типичные ситуации: ошибка прав доступа при работе с системными файлами и нехватка дискового пространства для установки крупных пакетов. Полученные навыки являются основой для дальнейшего администрирования Linux-систем.

Список литературы